

# Cáncer de Mama Luminal B

*Fisiopatología, algoritmo de tratamiento y farmacología — resumen teórico basado en evidencia actual*

---

## 1. Definición y biología del subtipo

---

El cáncer de mama Luminal B comparte con Luminal A la positividad de receptores hormonales y la ausencia de sobreexpresión de HER2, pero se distingue por una mayor tasa de proliferación (Ki67 alto) y/o grado histológico más alto, con expresión de receptor de progesterona frecuentemente más baja o heterogénea. En la clasificación PAM50, corresponde a tumores con perfil de expresión génica de mayor proliferación que Luminal A. Puede además subdividirse en Luminal B HER2-negativo (el foco de este resumen) y Luminal B HER2-positivo, que se trata siguiendo el algoritmo de HER2 positivo con el agregado de terapia endocrina.

Esta mayor proliferación tiene una consecuencia terapéutica directa y central: a diferencia de Luminal A, en Luminal B la quimioterapia (neoadyuvante o adyuvante) sí produce un beneficio clínicamente relevante, y los inhibidores de CDK4/6 adyuvantes encuentran en este subtipo a su población de mayor beneficio absoluto, dado el mayor riesgo basal de recurrencia.

### 1.1 Fisiopatología

La biología molecular subyacente es la misma vía ER — CDK4/6 — PI3K/AKT/mTOR descrita para el subtipo Luminal A (ver Figura 1), pero con una actividad basal más alta del eje Ciclina D1 — CDK4/6 — Rb, reflejada en el Ki67 elevado. La mayor tasa proliferativa también se asocia a una tasa más alta de mutaciones de TP53 que en Luminal A (aunque menor que en HER2 positivo o triple negativo) y una prevalencia similar o algo menor de mutaciones de PIK3CA.

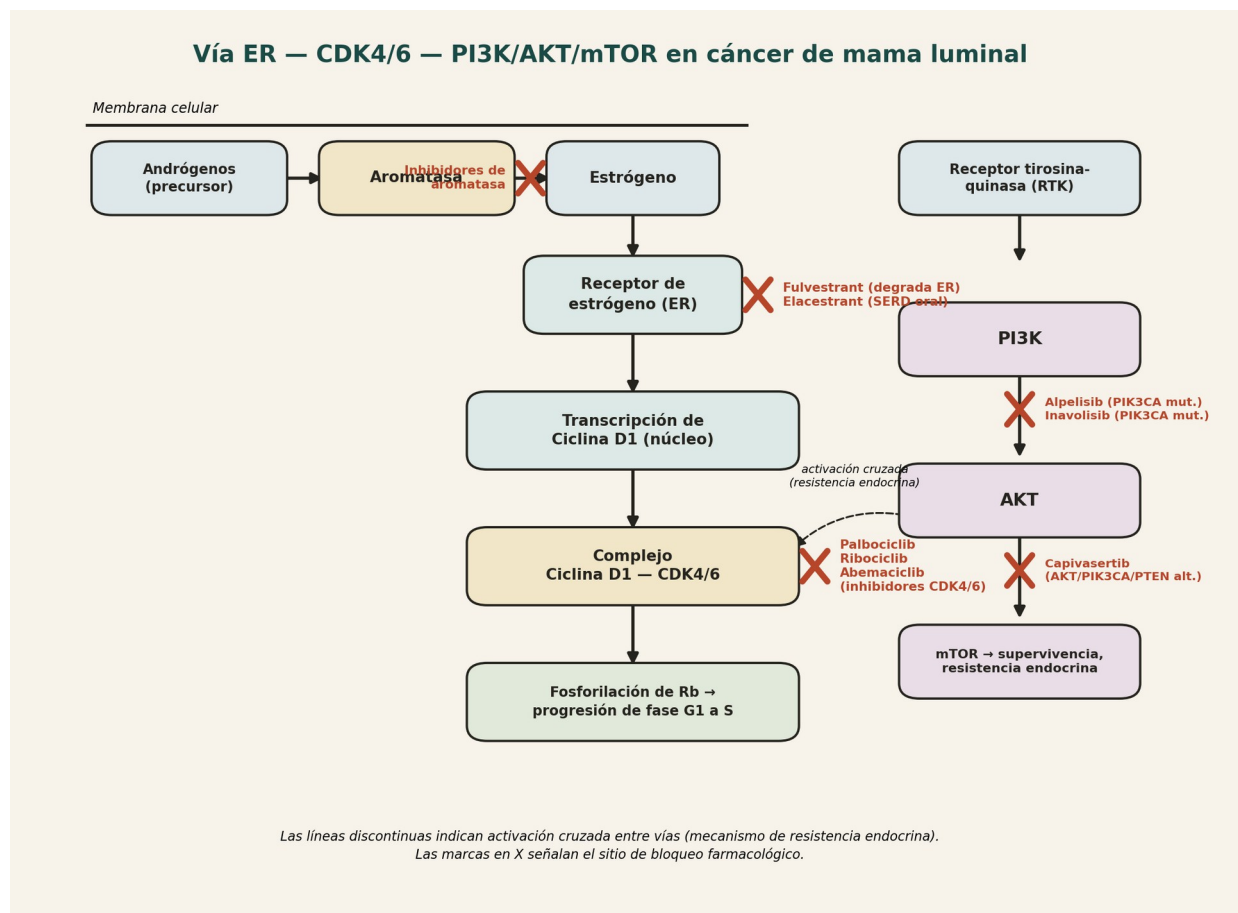


Figura 1. Vía de señalización ER — CDK4/6 — PI3K/AKT/mTOR, común a los subtipos luminales. En Luminal B, la actividad basal de este eje es más alta que en Luminal A. Elaboración propia a partir de la literatura citada.

## 2. Algoritmo de tratamiento

### 2.1 Enfermedad temprana / localmente avanzada

A diferencia de Luminal A, en tumores Luminal B de mayor tamaño o con compromiso ganglionar clínico, la quimioterapia neoadyuvante (habitualmente con antraciclina y taxano) es una conducta razonable y frecuentemente preferida: permite evaluar la respuesta real del tumor, puede facilitar la cirugía conservadora, y en axila clínicamente positiva puede convertirla a negativa, evitando una disección axilar completa. La ausencia de respuesta patológica completa es frecuente en este subtipo y, a diferencia de HER2 positivo o triple negativo, no es la variable que determina la intensificación adyuvante: esa decisión se basa en las características de riesgo basales (tamaño clínico, grado, compromiso ganglionar, Ki67), presentes desde el diagnóstico.

### 2.2 Adyuvancia sistémica

Sobre la base de terapia endocrina (inhibidor de aromatasa en posmenopáusicas; supresión ovárica + inhibidor de aromatasa en premenopáusicas de riesgo alto, según SOFT/TEXT), se agrega un inhibidor de CDK4/6 adyuvante en pacientes que cumplen criterios de alto riesgo:

- Abemaciclib (monarchE):  $\geq 4$  ganglios positivos, o 1-3 ganglios con grado 3 y/o tamaño  $\geq 5$  cm (desde marzo de 2023 la FDA eliminó el requisito de Ki67  $\geq 20\%$  que exigía la indicación original).
- Ribociclib (NATALEE): criterios más amplios, incluyendo estadio II-III con N0 de alto riesgo (grado 3, o grado 2 con Ki67 alto u otros factores), ampliando la población elegible.

En pacientes perimenopáusicas o con amenorrea reciente inducida por quimioterapia, no debe asumirse menopausia definitiva sin confirmación hormonal (FSH y estradiol) antes de indicar un inhibidor de aromatasa sin supresión ovárica: la función ovárica puede recuperarse, especialmente en menores de 45-50 años, y un inhibidor de aromatasa sin supresión ovárica adecuada en una paciente que recupera la función ovárica pierde su eficacia.

Los síntomas vasomotores (sofocos) y articulares (artralgia por inhibidor de aromatasa) son la causa más frecuente de mala adherencia o abandono no supervisado de la terapia endocrina. El manejo activo —medidas no hormonales, AINEs y ejercicio para la artralgia, rotación entre inhibidores de aromatasa o cambio a tamoxifeno si persiste— debe ofrecerse proactivamente para sostener la adherencia, en vez de asumir que la paciente debe simplemente tolerar los síntomas o, en el otro extremo, suspender el tratamiento sin antes intentar estas medidas.

## 2.2b Adyuvancia dirigida en portadoras de BRCA1/2

En pacientes con mutación germinal confirmada de BRCA1/2 y alto riesgo (incluyendo enfermedad residual tras neoadyuvancia), corresponde evaluar además la indicación de olaparib adyuvante por un año (estudio OlympiA), con beneficio en supervivencia libre de enfermedad y global independiente del uso de CDK4/6i — ambos tratamientos actúan por mecanismos distintos y se consideran complementarios, no excluyentes.

## 2.3 Enfermedad metastásica

En primera línea metastásica sin crisis visceral, el estándar es terapia endocrina + inhibidor de CDK4/6 (en premenopáusicas, siempre con supresión ovárica asociada).

MONALEESA-7 (Im et al., N Engl J Med 2019) fue el primer y único ensayo fase III diseñado específicamente en mujeres premenopáusicas con supresión ovárica obligatoria: comparó terapia endocrina + supresión ovárica sola contra el agregado de ribociclib, con mejora significativa en supervivencia libre de progresión y, en el seguimiento posterior, en supervivencia global. Es la evidencia específica (no una simple extrapolación del algoritmo de Luminal A) que sustenta agregar un CDK4/6i en primera línea metastásica premenopáusica, y es particularmente relevante en Luminal B por la mayor proporción de pacientes premenopáusicas de alto riesgo en este subtipo.

Ante progresión, la elección de la segunda línea se guía por biomarcador:

- Mutación de ESR1: elacestrant (SERD oral). El fundamento biológico es que la exposición prolongada a un inhibidor de aromatasa selecciona clones tumorales con mutaciones en el dominio de unión a ligando del receptor de estrógeno, que estabilizan su conformación activa de forma independiente del estrógeno — el

receptor queda "encendido" incluso con supresión estrogénica máxima. Fulvestrant y elacestrant, al degradar directamente el receptor (en vez de solo bloquear la síntesis de estrógeno), conservan actividad en este escenario donde el inhibidor de aromatasas ya no la tiene.

- Mutación de PIK3CA, sin exposición previa a inhibidor de CDK4/6 en metastásico y con recaída endocrino-resistente temprana (menos de 12 meses de finalizar la adyuvancia): inavolisib + palbociclib + fulvestrant en primera línea (ver comparación con alpelisib más abajo).
- Mutación de PIK3CA tras progresión a un inhibidor de CDK4/6 (segunda línea o posterior): fulvestrant + alpelisib.
- Alteraciones de la vía AKT (PIK3CA, AKT1 o PTEN) tras progresión a terapia endocrina: fulvestrant + capivasertib.

Alpelisib (SOLAR-1) e inavolisib (INAVO120) actúan sobre el mismo nodo de la vía (PI3K $\alpha$ ) y ambos requieren mutación de PIK3CA, pero se usan en momentos distintos de la secuencia: INAVO120 estudió específicamente a pacientes SIN tratamiento previo con CDK4/6i en metastásico, que recaían dentro de los 12 meses de terminar la terapia endocrina adyuvante (recaída endocrino-resistente temprana) — en ese escenario, inavolisib + palbociclib + fulvestrant se usa en primera línea. SOLAR-1, en cambio, incluyó pacientes que YA habían progresado a terapia endocrina previa (con o sin CDK4/6i) — alpelisib + fulvestrant se usa después de esa progresión. En términos simples: inavolisib se adelanta a la primera línea en el subgrupo de peor pronóstico basal (recaída temprana); alpelisib se reserva para cuando ya hubo progresión documentada a un esquema previo.

En pacientes que ya recibieron un CDK4/6i en primera línea y progresan sin biomarcador accionable claro, las opciones incluyen everolimus + terapia endocrina, quimioterapia, y conjugados anticuerpo-fármaco (sacituzumab govitecan, trastuzumab deruxtecán en HER2-low) en líneas más avanzadas.

Crisis visceral: compromiso orgánico (típicamente hepático) que amenaza la vida o requiere una respuesta de alta probabilidad y rápida instauración. No equivale simplemente a "tener metástasis viscerales", sino a un grado de disfunción orgánica que cambia la prioridad terapéutica hacia la quimioterapia citotóxica, incluso en primera línea.

### 3. Estudios clínicos clave: diseño e interpretación

| Estudio                                                                                          | Diseño                             | Población / comparador                                                                                                                                       | Objetivo primario                            | Resultado principal                                                                                                                 | Interpretación clínica                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| monarchE (Johnston et al., JCO 2020; actualización de supervivencia global, Rastogi et al., JCO) | Fase III aleatorizado 1:1, abierto | 5.637 pacientes RE+/HER2- de alto riesgo (nodal extenso, o 1-3 ganglios con grado 3 y/o tamaño $\geq 5$ cm; el criterio de Ki67 $\geq 20\%$ de la cohorte 2) | Supervivencia a libre de enfermedad invasiva | Reducción significativa y sostenida del riesgo de recurrencia; el análisis de supervivencia global a 5 años (Rastogi 2025) confirmó | Definió la población de alto riesgo (mayoritariamente Luminal B) que se beneficia de intensificación adyuvante |

| Estudio                                 | Diseño                                                 | Población / comparador                                                                                                                                            | Objetivo primario                          | Resultado principal                                                                 | Interpretación clínica                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025)                                   |                                                        | original ya no es requisito tras la ampliación de indicación de la FDA en marzo de 2023)<br>Comparador: Terapia endocrina sola vs + abemaciclib por 2 años        |                                            | beneficio también en este endpoint                                                  | con CDK4/6i.                                                                                                                                           |
| NATALEE (Slamon et al., NEJM 2024)      | Fase III aleatorizado 1:1, abierto                     | 5.101 pacientes estadio II-III RE+/HER2- de riesgo alto, criterios más amplios que monarchE<br>Comparador: Inhibidor de aromatasa solo vs + ribociclib por 3 años | Supervivencia libre de enfermedad invasiva | Reducción significativa del riesgo de recurrencia en todos los subgrupos            | Amplió la población candidata a CDK4/6i adyuvante, incluyendo N0 de alto riesgo.                                                                       |
| OlympiA (Tutt et al., NEJM 2021)        | Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego                 | 1.836 pacientes HER2-negativas (RE+ o triple negativo) con mutación germinal BRCA1/2, alto riesgo<br>Comparador: Placebo vs olaparib adyuvante por 1 año          | Supervivencia libre de enfermedad invasiva | Mejora significativa en supervivencia libre de enfermedad y en supervivencia global | Estableció el rol del inhibidor de PARP adyuvante en portadoras de mutación BRCA1/2 de alto riesgo, independiente del estado de receptores hormonales. |
| SOFT / TEXT (Francis et al., NEJM 2018) | Dos ensayos fase III aleatorizados , análisis conjunto | Mujeres premenopáusicas RE+ tratadas con quimioterapia adyuvante (SOFT) o no                                                                                      | Supervivencia libre de enfermedad          | Exemestano+OFS superior, mayor beneficio absoluto en el subgrupo de mayor riesgo    | Sustenta la supresión ovárica combinada con inhibidor de aromatasa                                                                                     |

| Estudio                           | Diseño                                 | Población / comparador                                                                                                                                  | Objetivo primario                                  | Resultado principal                                                     | Interpretación clínica                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                        | Comparador:<br>Tamoxifeno vs tamoxifeno+OF<br>S vs exemestano+OFS                                                                                       |                                                    |                                                                         | en premenopáusicas de riesgo alto, población frecuente en Luminal B.              |
| SOLAR-1 (André et al., NEJM 2019) | Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego | 572 pacientes RE+/HER2-metastásico progresando a terapia endocrina previa<br>Comparador: Fulvestrant + placebo vs + alpelisib, estratificado por PIK3CA | Supervivencia libre de progresión en PIK3CA mutado | Casi duplicó la supervivencia libre de progresión en el subgrupo mutado | Sustenta el uso de alpelisib tras progresión a CDK4/6i en tumores PIK3CA mutados. |

## 4. Monografías de fármacos

La biología molecular y farmacológica de la vía ER — CDK4/6 — PI3K/AKT/mTOR es la misma descrita para Luminal A (ver Figura 1). Dado que en Luminal B los inhibidores de CDK4/6 son de uso adyuvante frecuente (no solo metastásico) y sus toxicidades características son motivo de decisiones clínicas concretas en este subtipo, se detallan aquí de forma completa junto con el resto de los fármacos relevantes.

### Inhibidores de aromatasa (letrozol, anastrozol)

**Mecanismo de acción:** Inhibición no esteroidea, reversible y competitiva de la aromatasa (CYP19A1), que bloquea la conversión periférica de andrógenos a estrógenos, reduciendo el estradiol circulante en más del 95-98% en mujeres posmenopáusicas. En premenopáusicas, requiere siempre supresión de la función ovárica asociada para ser efectivo.

**Farmacocinética / farmacodinamia:** Administración oral una vez al día. Metabolismo hepático por CYP3A4/CYP2A6 a metabolito inactivo, excreción renal como glucurónido. Vida media aproximada de 2 días.

### Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

| Toxicidad           | Grado / hallazgo         | Conducta recomendada                        |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Artralgia / mialgia | Muy frecuente; puede ser | AINEs, ejercicio, vitamina D; pausa breve y |

| Toxicidad                | Grado / hallazgo             | Conducta recomendada                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | incapacitante                | rotar a otro inhibidor de aromatasa o a tamoxifeno si persiste o es incapacitante.                         |
| Pérdida de densidad ósea | Frecuente con uso prolongado | Densitometría basal y periódica; calcio y vitamina D; bisfosfonato o denosumab si riesgo alto de fractura. |
| Sofocos                  | Frecuente                    | Medidas no hormonales; ISRS/ISRN en casos seleccionados.                                                   |

- En premenopáusicas siempre se combina con supresión ovárica; nunca en monoterapia en este grupo.

### Inhibidores de CDK4/6 (abemaciclib, ribociclib) — uso adyuvante

**Mecanismo de acción:** Inhibición reversible y competitiva por ATP de CDK4/6, bloqueando la fosforilación de Rb y la transición G1→S del ciclo celular, potenciando la sensibilidad a la terapia endocrina en tumores de alto riesgo. Abemaciclib se dosifica en forma continua (dos veces al día sin descanso); ribociclib en esquema intermitente (21 días de tratamiento, 7 de descanso), a una dosis adyuvante (400 mg) menor que la usada en metastásico (600 mg).

**Farmacocinética / farmacodinamia:** Administración oral. Metabolismo hepático por CYP3A4 en ambos casos; requiere precaución con inhibidores/inductores potentes de esta enzima.

### Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

| Toxicidad                                     | Grado / hallazgo                                                   | Conducta recomendada                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diarrea (predominante con abemaciclib)        | Muy frecuente; grado 3 con deshidratación es una urgencia relativa | Loperamida en dosis alta desde el primer episodio. Grado 3 con deshidratación/inestabilidad hemodinámica: internar para hidratación EV y corrección electrolítica, suspender el fármaco, reiniciar a dosis reducida al resolver (o discontinuar definitivamente si recurre pese al ajuste). |
| Hepatotoxicidad (más descrita con ribociclib) | Frecuente, generalmente asintomática                               | Monitoreo periódico de transaminasas (cada 2 semanas el primer mes con ribociclib). Grado 3 asintomático: suspender temporalmente, repetir función hepática en 1-2 semanas, reiniciar a dosis reducida al mejorar a grado $\leq 1$ .                                                        |
| Neutropenia                                   | Frecuente, menos marcada que con palbociclib/ribociclib            | Hemograma periódico; interrupción y reducción de dosis según grado, igual esquema que en uso metastásico.                                                                                                                                                                                   |

| Toxicidad                                      | Grado / hallazgo | Conducta recomendada                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | metastásico      |                                                                                                                                |
| Prolongación del QT (específica de ribociclib) | Poco frecuente   | ECG basal y de control; corregir electrolitos; evitar fármacos que prolonguen el QT; suspender si QTc >480ms hasta normalizar. |

- La diarrea grado 3 con deshidratación por abemaciclib es una causa reconocida de internación, no solo de ajuste ambulatorio de dosis.
- Palbociclib no tiene indicación adyuvante (estudios PALLAS/PENELOPE-B negativos); solo abemaciclib (monarchE) y ribociclib (NATALEE) están aprobados en este contexto.

### Olaparib (contexto adyuvante en BRCA1/2 mutado de alto riesgo)

**Mecanismo de acción:** Inhibidor de PARP (poli-ADP-ribosa polimerasa), enzima clave en la reparación de roturas de cadena simple del ADN por escisión de bases. En células con deficiencia de recombinación homóloga (como las portadoras de mutación BRCA1/2, incapaces de reparar roturas de doble cadena por esa vía), la inhibición de PARP produce acumulación de daño del ADN no reparado y muerte celular selectiva del tumor — el fenómeno de "letalidad sintética".

**Farmacocinética / farmacodinamia:** Administración oral dos veces al día. Metabolismo hepático principalmente por CYP3A4; interacciones relevantes con inhibidores/inductores potentes de esta enzima que requieren ajuste de dosis.

### Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

| Toxicidad                                                                 | Grado / hallazgo                                          | Conducta recomendada                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anemia                                                                    | Muy frecuente, principal toxicidad hematológica limitante | Hemograma mensual; transfusión si es sintomática o severa; reducir dosis o interrumpir temporalmente según el grado.                |
| Náuseas / fatiga                                                          | Muy frecuente, generalmente grado 1-2                     | Antieméticos según necesidad; manejo sintomático de la fatiga; ajuste de dosis si es grado $\geq 3$ persistente.                    |
| Neutropenia / trombocitopenia                                             | Frecuente, menos marcada que la anemia                    | Monitoreo hematológico periódico; ajuste de dosis según grado.                                                                      |
| Síndrome mielodisplásico / leucemia mieloide aguda (riesgo a largo plazo) | Muy poco frecuente pero grave                             | Vigilancia hematológica a largo plazo; estudiar citopenias prolongadas o atípicas más allá del período esperado de toxicidad aguda. |



- Su indicación adyuvante requiere confirmación de mutación patogénica germinal en BRCA1 o BRCA2 mediante panel genético validado, no basta con antecedentes familiares sin confirmación molecular.
- El beneficio demostrado en OlympiA es independiente de otras terapias adyuvantes recibidas (quimioterapia, terapia endocrina, o inmunoterapia en el caso de triple negativo).

## 5. Referencias citadas

---

Johnston SRD, et al. Abemaciclib Combined With Endocrine Therapy for the Adjuvant Treatment of HR+, HER2-, Node-Positive, High-Risk, Early Breast Cancer. J Clin Oncol. 2020;38:3987-3998.

Slamon DJ, et al. Ribociclib plus Endocrine Therapy in Early Breast Cancer. N Engl J Med. 2024;390:1080-1091.

Tutt ANJ, et al. Adjuvant Olaparib for Patients with BRCA1- or BRCA2-Mutated Breast Cancer. N Engl J Med. 2021;384:2394-2405.

Francis PA, et al. Tailoring Adjuvant Endocrine Therapy for Premenopausal Breast Cancer. N Engl J Med. 2018;379:122-137.

André F, et al. Alpelisib for PIK3CA-Mutated, Hormone Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2019;380:1929-1940.

Rouzier R, et al. Breast cancer molecular subtypes respond differently to preoperative chemotherapy. Clin Cancer Res. 2005;11:5678-5685.

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.